

04.5

SYNTHESE PRÉDICTION DES DÉPARTS

Horizon	ROC-AUC	Profil observé avec le taux de départ le plus élevé	Taux de départ	Finalité métier
4 mois	85,7 %	Remise > 40 % + Remise courte + Service	66,02 %	Intervention immédiate
6 mois	89,2 %	Remise > 40 % + Remise courte + Service	75,78 %	Préparation des actions commerciales
12 mois	92,5 %	Remise > 40 % + Remise courte	90,82 %	Pilotage stratégique de la fidélisation

Les trois modèles mettent en évidence une progression des performances prédictives à mesure que l'horizon de prévision s'allonge. Les conditions commerciales du contrat, en particulier les remises importantes et de courte durée, demeurent les principaux marqueurs du risque de départ sur l'ensemble des horizons étudiés.

Le cumul de plusieurs caractéristiques contractuelles est globalement associé à des taux de départ plus élevés.. Alors qu'un contrat sans facteur de vigilance présente un risque relativement limité à court terme, les profils cumulant plusieurs caractéristiques commerciales atteignent des taux de départ supérieurs à 75 % à moyen terme et dépassent 90 % à 12 mois.

Cette évolution montre que le Machine Learning ne permet pas uniquement de prédire les départs, mais également de hiérarchiser les contrats selon leur niveau de risque afin d'adapter les actions commerciales au moment le plus opportun.

ENSEIGNEMENTS CLÉS

- ✓ Les remises supérieures à 40 % constituent le principal facteur de vigilance.
- ✓ Les remises de courte durée (1 à 2 mois) sont systématiquement associées aux taux de départ les plus élevés.
- ✓ Le cumul de plusieurs facteurs est beaucoup plus prédictif qu'un facteur pris isolément.
- ✓ Les modèles offrent une vision progressive du risque, permettant d'adapter les actions commerciales selon l'horizon de prédiction.

04.6 PRÉDICTION DES ANNULATIONS

QUESTION MÉTIER : QUELS CONTRATS PRÉSENTENT LE PLUS FORT RISQUE D'ÊTRE ANNULÉS AVANT LEUR PRISE D'EFFET ?

Indicateur	Valeur
ROC-AUC	0,694
F1-score	0,288
Accuracy	0,701

Le modèle atteint une accuracy de 70,1 %, ce qui signifie qu'il classe correctement une majorité des contrats. Toutefois, cette métrique doit être interprétée avec prudence dans un contexte où les annulations sont moins fréquentes que les contrats maintenus.

Le ROC-AUC de 69,4 % montre que le modèle possède une capacité de discrimination modérée. Il est capable de différencier les contrats à risque des contrats maintenus, mais cette distinction reste imparfaite.

Enfin, le F1-score de 28,8 % met en évidence la difficulté à identifier précisément les annulations tout en limitant les fausses alertes. Ce résultat suggère que les seules données contractuelles ne permettent pas de capturer l'ensemble des facteurs influençant une annulation.

Dans ce contexte, le modèle doit être considéré comme **un outil de priorisation** plutôt qu'un outil de prédiction certaine.

04.6 PRÉDICTION DES ANNULATIONS

Rang	Variable	Importance moyenne
1	Insurance Premium	0,0795
2	Area	0,0161
3	Discount (%)	0,0077
4	Discount duration	0,0012
5	Payment mode	0,0004
6	Centre	0,0002
7	Tax User Type	0,0000
8	A_service	0,0000
9	Recurring Period	0,0000
10	Prix_standard_m2	-0,0034

PROFIL LE PLUS SUSCEPTIBLE D'ANNULER AVANT LE DÉBUT DE LA LOCATION

D'après les contrats observés en 2025, le profil le plus associé à l'annulation est :

- Un contrat portant sur un petit box de moins de 2 m²,
- bénéficiant d'une remise commerciale importante notamment supérieure à 40 %,
- associé à certaines primes d'assurance, notamment 9,90 €, 12,90 € ou 15,90 €.

Les deux caractéristiques les plus lisibles sont :

Une surface inférieure à 2 m² : 21,88 % d'annulations ;

Une remise supérieure à 40 % : environ 18,5 % d'annulations, contre 11,92 % sans remise.

La prime d'assurance est la variable la plus importante pour le modèle, mais elle dépend des caractéristiques du contrat et des biens assurés. Elle doit donc être considérée comme un signal complémentaire, et non comme une cause d'annulation.

Les annulations avant location concernent davantage les petits box et les contrats fortement remisés. Ce profil peut servir à cibler une confirmation renforcée du besoin avant le démarrage, sans automatiser le refus ou l'annulation d'un contrat.

Il s'agit d'un profil statistiquement associé aux annulations, pas d'une certitude individuelle ni d'une relation de cause à effet.